

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Ingeniería de Sistemas
Bases de Datos I

DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE SELECCIÓN DE VM

Angela Maria Reina Vivas
Angel Felipe Alvarez Benavides
Cristian David Vargas Cetina

Asignatura: Bases de Datos I
Docente: Christian Felipe Duarte Arevalo

Bogotá D.C.
2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento expone las decisiones tomadas por el equipo de desarrollo en cuanto a la selección del entorno de virtualización y el sistema operativo utilizados para el despliegue del proyecto Gym. Dado que el proyecto se enmarca en un contexto académico universitario, las decisiones de infraestructura estuvieron condicionadas por factores como el costo, la accesibilidad, la facilidad de uso y la compatibilidad con las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.

Adicionalmente, este documento presenta un análisis comparativo de las alternativas de virtualización que serían más adecuadas en un contexto empresarial real, con el objetivo de demostrar comprensión de las diferencias entre un entorno académico y uno de producción, y de argumentar técnicamente las decisiones de infraestructura en ambos escenarios.

Es importante aclarar que, como estudiantes de Ingeniería de Sistemas, reconocemos que las herramientas seleccionadas para este proyecto académico no necesariamente son las óptimas para un entorno empresarial, y que la elección de tecnología de virtualización debe responder siempre al contexto, los recursos disponibles y los requisitos de la organización.

2. CONTEXTO DEL PROYECTO

Gym es un sistema de información desarrollado como proyecto de la asignatura Bases de Datos I, con el propósito de centralizar la gestión operativa de un gimnasio. El sistema fue construido con Java 17, Spring Boot 3.x, Spring Data JPA, Hibernate y PostgreSQL como motor de base de datos, con un frontend en HTML5, CSS3 y JavaScript modular.

Para el despliegue del sistema, se requería un entorno que permitiera simular un servidor real donde correr el backend de Spring Boot de forma independiente al equipo de desarrollo. Esto implicó la necesidad de utilizar una máquina virtual que actuara como servidor de aplicaciones, separando la capa de presentación de la capa de lógica de negocio.

3. SELECCIÓN EN CONTEXTO ACADÉMICO

3.1 Hipervisor Seleccionado: Oracle VirtualBox

Para el entorno académico de este proyecto, seleccionamos Oracle VM VirtualBox como hipervisor. A continuación, presentamos las razones que motivaron esta decisión desde nuestra perspectiva como estudiantes:

3.1.1 Razones de Selección

- Gratuito y de código abierto: VirtualBox es distribuido bajo la licencia GPL v2 por Oracle Corporation. Esto significa que cualquier estudiante puede descargarlo e

instalarlo sin ningún costo, lo cual es determinante en un contexto académico donde no se dispone de presupuesto para licencias de software.

- **Compatibilidad multiplataforma:** VirtualBox funciona en Windows, macOS y Linux, lo que permitió que todos los integrantes del equipo pudieran utilizar el mismo hipervisor independientemente del sistema operativo de su equipo personal. En nuestro caso, el desarrollo se realizó sobre Windows 11.
- **Facilidad de uso:** La interfaz gráfica de VirtualBox es intuitiva y bien documentada, lo que facilita su uso para estudiantes que no tienen experiencia previa en administración de servidores virtuales. La creación, configuración y gestión de máquinas virtuales se puede realizar de forma visual sin necesidad de conocimientos avanzados de línea de comandos.
- **Amplia documentación y comunidad:** Al ser una de las herramientas de virtualización más utilizadas en entornos educativos, existe una gran cantidad de tutoriales, foros y recursos en línea que facilitan la resolución de problemas durante el proceso de aprendizaje.
- **Recursos suficientes para el alcance del proyecto:** Para el propósito de este proyecto académico, que consiste en correr un backend Spring Boot y conectarlo a una base de datos PostgreSQL, VirtualBox ofrece más que suficiente capacidad de virtualización sin sobrecargar el equipo de desarrollo.
- **Snapshots y portabilidad:** VirtualBox permite crear snapshots (instantáneas) del estado de la máquina virtual, lo que fue muy útil durante el desarrollo para poder revertir cambios en caso de errores de configuración. Además, las VMs se pueden exportar como archivos OVA para compartirlas entre compañeros.

3.1.2 Tipo de Virtualización

VirtualBox es un hipervisor de Tipo 2 (hosted), lo que significa que se ejecuta sobre un sistema operativo anfitrión (en nuestro caso Windows 11) en lugar de directamente sobre el hardware. Aunque esto implica una capa adicional de abstracción que puede reducir ligeramente el rendimiento en comparación con un hipervisor de Tipo 1, para un proyecto académico esta diferencia de rendimiento no es relevante dado el volumen de datos y la carga de trabajo del sistema.

3.2 Sistema Operativo Invitado: Debian 13

Para el sistema operativo de la máquina virtual, seleccionamos Debian 13 (también conocido como Debian Trixie) por las siguientes razones:

3.2.1 Razones de Selección

- **Distribución Linux gratuita y estable:** Debian es una de las distribuciones Linux más antiguas y respetadas, con más de 30 años de desarrollo. Es completamente gratuita y no requiere ningún tipo de licencia, lo que la hace ideal para un proyecto académico.

- Base de muchas distribuciones empresariales: Debian es la base de distribuciones ampliamente usadas en producción como Ubuntu Server y sus derivados. Aprender a trabajar con Debian prepara a los estudiantes para entornos de producción reales.
- Estabilidad y seguridad: Debian es conocida por su política de incluir solo software ampliamente probado en sus repositorios estables, lo que reduce la probabilidad de conflictos de dependencias y errores inesperados durante el despliegue.
- Compatibilidad con Java y Spring Boot: Debian 13 incluye OpenJDK 21 en sus repositorios oficiales, lo que facilita la instalación del entorno de ejecución de Java necesario para correr el backend de Spring Boot sin configuraciones adicionales.
- Gestión de paquetes con APT: El gestor de paquetes APT de Debian facilita la instalación de herramientas necesarias como Maven, PostgreSQL client, Nginx y otras dependencias con simples comandos como apt install.
- Ligera y eficiente: Debian en su versión minimal consume pocos recursos de CPU y RAM, lo que es importante cuando se ejecuta como máquina virtual dentro de un equipo de desarrollo con recursos limitados.

3.3 Configuración del Entorno Académico

La arquitectura de despliegue implementada en el proyecto fue la siguiente:

Componente	Tecnología	Ubicación
Hipervisor	Oracle VirtualBox 7.x	Equipo local (Windows 11)
Sistema Operativo VM	Debian 13 (Trixie)	Máquina Virtual
Backend	Spring Boot 3.x (JAR)	VM — 192.168.1.50:8080
Base de Datos	PostgreSQL 18	Equipo local — 192.168.1.14:5432
Servidor Web	Nginx	VM — 192.168.1.50:80
Frontend	HTML5 + CSS3 + JS Modules	VM servido por Nginx
Red	Bridged Adapter (red local)	Red doméstica 192.168.1.0/24

3.4 Limitaciones del Entorno Académico

Como estudiantes, reconocemos que este entorno tiene limitaciones importantes que lo hacen inadecuado para un uso empresarial real:

- Alta disponibilidad: No existe ningún mecanismo de alta disponibilidad. Si el equipo se apaga, el sistema completo deja de funcionar.
- Dependencia de red local: El sistema solo funciona dentro de la red local (LAN). No es accesible desde internet sin configuración adicional de NAT/port forwarding en el router.

- Rendimiento limitado: Al correr como hipervisor Tipo 2 sobre Windows, VirtualBox comparte recursos con el sistema operativo anfitrión, lo que puede generar cuellos de botella de rendimiento.
- Sin redundancia de datos: No existe replicación de la base de datos ni backups automáticos.
- Seguridad básica: La configuración de seguridad es mínima, adecuada para un entorno de laboratorio pero no para producción.

4. ANÁLISIS PARA UN CONTEXTO EMPRESARIAL

Si este proyecto se desarrollara en un contexto empresarial real, las decisiones de infraestructura serían significativamente diferentes. A continuación, presentamos un análisis de las alternativas más adecuadas para un entorno de producción, considerando factores como rendimiento, disponibilidad, escalabilidad, seguridad y costo.

4.1 Alternativas de Virtualización Empresarial

4.1.1 VMware vSphere / ESXi

VMware vSphere con ESXi es la plataforma de virtualización empresarial más utilizada en el mundo. ESXi es un hipervisor de Tipo 1, lo que significa que se instala directamente sobre el hardware sin necesidad de un sistema operativo anfitrión, ofreciendo rendimiento nativo y mayor eficiencia en el uso de recursos.

- Ventajas: Rendimiento superior al no depender de un SO anfitrión, herramientas avanzadas de gestión (vCenter Server), soporte para alta disponibilidad (vSphere HA), migración en vivo de VMs (vMotion), snapshots avanzados y gestión centralizada de múltiples servidores.
- Desventajas: Licenciamiento costoso. VMware vSphere Standard tiene un costo aproximado de 1.000 a 3.000 USD por CPU dependiendo de la edición. Requiere personal especializado para su administración.
- Caso de uso ideal para Gym: Si el gimnasio tuviera múltiples sedes o un alto volumen de usuarios, vSphere permitiría escalar horizontalmente agregando más VMs según la demanda, con migración en vivo sin tiempo de inactividad.

4.1.2 Microsoft Hyper-V

Hyper-V es el hipervisor de Microsoft, disponible de forma nativa en Windows Server. Es un hipervisor de Tipo 1 cuando se usa en su versión standalone (Hyper-V Server) y ofrece integración nativa con el ecosistema Microsoft (Active Directory, Azure, System Center).

- Ventajas: Incluido sin costo adicional en Windows Server (que la mayoría de empresas ya tienen licenciado), integración nativa con Azure para escenarios híbridos, soporte de réplica de VMs para disaster recovery, gestión centralizada con System Center Virtual Machine Manager.

- Desventajas: Menor madurez que VMware en entornos muy exigentes, la gestión avanzada requiere System Center que tiene costo adicional.
- Caso de uso ideal para Gym: Organizaciones que ya operan en el ecosistema Microsoft y tienen Windows Server licenciado. La integración con Azure permitiría implementar un escenario híbrido donde la aplicación corra on-premise pero con backup en la nube.

4.1.3 Proxmox VE

Proxmox Virtual Environment es una plataforma de virtualización de código abierto basada en KVM (Kernel-based Virtual Machine) y LXC (Linux Containers). Es una alternativa gratuita y muy completa a VMware vSphere.

- Ventajas: Completamente gratuito (con soporte de pago opcional), hipervisor de Tipo 1 basado en KVM con rendimiento casi nativo, interfaz web de gestión muy completa, soporte nativo para clustering y alta disponibilidad, gestión de backups integrada con Proxmox Backup Server.
- Desventajas: Requiere mayor conocimiento técnico de Linux para su administración, el soporte oficial tiene costo adicional aunque la comunidad es muy activa.
- Caso de uso ideal para Gym: Para una empresa mediana que quiere las capacidades de VMware sin el costo de licenciamiento. Proxmox es ampliamente usado en PYMEs y startups que necesitan un entorno de virtualización robusto con presupuesto limitado.

4.1.4 Contenedores con Docker y Kubernetes

En un contexto empresarial moderno, la tendencia es migrar de máquinas virtuales tradicionales hacia contenedores. Docker permite empaquetar la aplicación y todas sus dependencias en contenedores ligeros, y Kubernetes orquesta esos contenedores para garantizar disponibilidad, escalabilidad y balanceo de carga automático.

- Ventajas: Inicio en segundos vs minutos de una VM, uso mucho más eficiente de recursos (sin overhead de SO completo por instancia), escalado automático según la carga, despliegue reproducible con docker-compose o Helm charts, portabilidad total entre entornos.
- Desventajas: Curva de aprendizaje pronunciada especialmente en Kubernetes, requiere repensar la arquitectura de la aplicación para seguir principios de microservicios, gestión de estado persistente (bases de datos) en contenedores requiere configuración cuidadosa.
- Caso de uso ideal para Gym empresarial: El backend Spring Boot y el frontend Nginx podrían contenerizarse con Docker, y la base de datos PostgreSQL podría correr en un contenedor con volumen persistente o mejor aún en un servicio gestionado en la nube (RDS, Cloud SQL).

4.1.5 Servicios Cloud (AWS, GCP, Azure)

La alternativa más moderna y escalable para un entorno empresarial es prescindir de la infraestructura física propia y utilizar servicios de computación en la nube. Los tres grandes proveedores ofrecen instancias de VMs (EC2 en AWS, Compute Engine en GCP, Virtual Machines en Azure) junto con servicios gestionados de base de datos (RDS, Cloud SQL, Azure Database).

- **Ventajas:** Sin inversión inicial en hardware, pago por uso (pay-as-you-go), alta disponibilidad y redundancia geográfica incluidas, escalado automático, servicios gestionados que eliminan la administración de infraestructura, acceso global desde internet.
- **Desventajas:** Costo recurrente mensual que puede escalar con el uso, dependencia del proveedor (vendor lock-in), latencia de red para accesos locales, requiere conocimientos de cloud computing para su configuración óptima.
- **Caso de uso ideal para Gym empresarial:** Para un gimnasio con múltiples sedes o que requiera acceso desde aplicaciones móviles, el despliegue en cloud sería la opción ideal. Un Elastic Beanstalk en AWS o un App Service en Azure permite desplegar el jar de Spring Boot con alta disponibilidad sin gestionar servidores.

4.2 Sistema Operativo para Entorno Empresarial

En un contexto empresarial, la elección del sistema operativo del servidor también cambia respecto a la decisión académica:

SO	Licencia	Soporte Empresarial	Uso Típico
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	Comercial (~1.500 USD/año)	Soporte 24/7 de Red Hat	Grandes corporaciones, banca, gobierno
Ubuntu Server LTS	Gratuito (soporte Canonical de pago)	Ubuntu Pro disponible	Startups, nube, DevOps
Windows Server 2022	Comercial (~1.000 USD/licencia)	Soporte Microsoft	Ecosistemas Microsoft, .NET
Debian Stable	Gratuito	Comunidad (sin SLA)	PYMEs, proyectos con presupuesto limitado
Amazon Linux 2023	Gratuito en AWS	Soporte AWS integrado	Despliegues en AWS EC2

Para un sistema como Gym en producción empresarial, nuestra recomendación sería Ubuntu Server 22.04 LTS o RHEL 9 dependiendo del presupuesto disponible. Ubuntu Server es la distribución más usada en entornos cloud y ofrece un equilibrio excelente entre facilidad de administración, compatibilidad con herramientas modernas (Docker, Kubernetes, Spring Boot) y costo. RHEL sería la opción para organizaciones que requieren soporte 24/7 garantizado con SLA definidos.

4.3 Matriz Comparativa de Alternativas Empresariales

Criterio	VirtualBox (Actual)	VMware vSphere	Proxmox VE	Docker/K8s	Cloud (AWS/GCP)
Costo inicial	Gratis	Alto (USD)	Gratis	Gratis	Pago por uso
Rendimiento	Medio	Alto	Alto	Muy alto	Alto
Alta disponibilidad	No	Si (HA)	Si	Si	Si (SLA)
Escalabilidad	Limitada	Alta	Alta	Muy alta	Elastica
Facilidad de uso	Alta	Media	Media	Baja	Media
Soporte empresarial	No	Si (VMware)	Opcional	Opcional	Si (AWS/GCP)
Ideal para	Academico	Gran empresa	PYME	Startup/DevOps	Cualquier escala

4.4 Recomendación Empresarial para Gym

Si Gym fuera un sistema de información real para un gimnasio en operación, nuestra recomendación como equipo sería la siguiente arquitectura, dependiendo del tamaño del negocio:

4.4.1 Gimnasio pequeño o mediano (1-3 sedes)

Recomendaríamos un despliegue en la nube con un proveedor como AWS o Google Cloud, utilizando:

- Una instancia EC2 t3.small o t3.medium en AWS para el backend Spring Boot (costo aproximado: 15-30 USD/mes).
- Amazon RDS for PostgreSQL para la base de datos con backups automáticos diarios y failover automático (costo aproximado: 25-50 USD/mes).
- AWS S3 + CloudFront para servir el frontend estático con distribución global.
- Costo total estimado: 50-100 USD/mes, muy razonable para un negocio real y elimina completamente la necesidad de administrar servidores físicos.

4.4.2 Gimnasio grande o cadena (4+ sedes)

Para una cadena de gimnasios con mayor volumen de usuarios concurrentes, recomendaríamos:

- Contenedorización de la aplicación con Docker y orquestación con Kubernetes (EKS en AWS o GKE en GCP).
- Base de datos PostgreSQL en modo managed con réplicas de lectura para distribuir la carga de consultas analíticas.

- CDN para el frontend con caché distribuida globalmente.
- Monitoreo con herramientas como Grafana + Prometheus o AWS CloudWatch.

5. REFLEXIÓN ACADÉMICA

Como equipo de estudiantes, consideramos que el ejercicio de desplegar este proyecto en una máquina virtual, aunque en un contexto simplificado, nos ha permitido adquirir conocimientos fundamentales sobre administración de servidores Linux, configuración de redes, gestión de servicios (systemd, Nginx, PostgreSQL) y el proceso completo de despliegue de una aplicación Spring Boot en un entorno separado del de desarrollo.

Entendemos que Oracle VirtualBox y Debian 13 son herramientas adecuadas para el aprendizaje y la experimentación académica, pero que en un entorno real de producción se requeriría una infraestructura más robusta con alta disponibilidad, seguridad reforzada, monitoreo continuo y un proceso formal de CI/CD (Integración y Despliegue Continuos).

Este proyecto nos ha dado una visión práctica de los desafíos reales del despliegue de aplicaciones: configuración de firewalls, gestión de permisos, conectividad de red entre servicios, tipos MIME en servidores web y la importancia de separar correctamente las capas de la arquitectura. Consideramos que esta experiencia es un paso fundamental en nuestra formación como ingenieros de sistemas.

6. CONCLUSIÓN

La selección de Oracle VirtualBox como hipervisor y Debian 13 como sistema operativo para el entorno académico del proyecto Gym fue una decisión acertada dado el contexto del proyecto: costo cero, facilidad de uso, compatibilidad con las herramientas del stack tecnológico y suficiente capacidad para los requisitos de la aplicación.

Sin embargo, somos conscientes de que esta solución tiene limitaciones significativas en términos de disponibilidad, escalabilidad y seguridad que la hacen inadecuada para un entorno empresarial real. En ese contexto, la recomendación sería migrar hacia una plataforma cloud como AWS o GCP para gimnasios pequeños y medianos, o hacia una arquitectura de contenedores con Kubernetes para organizaciones más grandes, aprovechando servicios gestionados de base de datos que eliminen la carga operativa de administración de infraestructura.

La diferencia entre el entorno académico y el empresarial no es solo tecnológica sino también de filosofía: en producción, la prioridad es la disponibilidad del servicio, la seguridad de los datos y la capacidad de escalar ante incrementos de demanda, factores que no son críticos en un entorno de laboratorio universitario pero que son fundamentales para cualquier sistema de información en operación real.

7. REFERENCIAS

1. Oracle Corporation. (2024). Oracle VM VirtualBox User Manual. <https://www.virtualbox.org/manual/>
2. Debian Project. (2024). Debian GNU/Linux Installation Guide. <https://www.debian.org/releases/stable/installmanual>
3. VMware by Broadcom. (2024). VMware vSphere Documentation. <https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/>
4. Proxmox Server Solutions. (2024). Proxmox VE Administration Guide. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/>
5. Amazon Web Services. (2024). AWS EC2 Pricing. <https://aws.amazon.com/ec2/pricing/>
6. Google Cloud. (2024). Compute Engine Documentation. <https://cloud.google.com/compute/docs>
7. Microsoft. (2024). Hyper-V on Windows Server. <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/>
8. Red Hat. (2024). Red Hat Enterprise Linux Product Page. <https://www.redhat.com/en/technologies/linux-platforms/enterprise-linux>
9. Canonical. (2024). Ubuntu Server Documentation. <https://ubuntu.com/server/docs>
10. Docker Inc. (2024). Docker Documentation. <https://docs.docker.com/>